

DepaRent: Plataforma web inteligente para propietarios de departamentos en alquiler

Resumen

DepaRent es una plataforma web de apoyo a la decisión dirigida principalmente a propietarios que desean publicar uno o varios departamentos en alquiler en Lima Metropolitana y Callao. El problema que aborda no es únicamente la publicación de un anuncio, sino la incertidumbre que enfrenta el propietario al decidir cuánto pedir, contra qué inmuebles debería compararse y cómo interpretar las condiciones del mercado antes de fijar una estrategia de alquiler. El producto combinará una base inmobiliaria principal con fuentes oficiales de contexto territorial y aplicará técnicas descriptivas, predictivas y prescriptivas para transformar datos de propiedades en información accionable.

El propietario será el usuario principal y deberá iniciar sesión para registrar, administrar y analizar varias propiedades dentro de una misma cuenta. La plataforma también tendrá una cara pública para personas que buscan alquilar; estos visitantes podrán explorar anuncios y contactar al propietario sin necesidad de registrarse en la primera versión. La propuesta analítica se concentrará en seis funcionalidades: perfil competitivo del inmueble, perfil de accesibilidad, predicción del precio esperado de alquiler, pronóstico del alquiler por distrito, recomendación del precio de publicación y simulador de mejoras del inmueble. El valor diferencial consiste en que las recomendaciones no se obtendrán únicamente mediante filtros o reglas, sino a partir de modelos entrenados con datos inmobiliarios y series externas verificables.

1. Antecedentes y contexto

Los portales inmobiliarios permiten publicar y buscar propiedades, pero la mayor parte de la decisión económica continúa recayendo en el propietario. Para fijar el alquiler, una persona puede revisar anuncios parecidos, observar precios del distrito y valorar intuitivamente características como superficie, número de dormitorios, baños, cochera, antigüedad o amenidades. Sin embargo, dos departamentos ubicados en el mismo distrito no necesariamente compiten entre sí, y un precio observado en otro anuncio no indica por sí solo cuál debería ser el valor razonable para un inmueble con una combinación particular de atributos.

La oportunidad del producto surge precisamente de esa brecha. Existe una cantidad importante de información inmobiliaria que puede procesarse para caracterizar el mercado, encontrar propiedades comparables, estimar valores y ofrecer escenarios de decisión. DepaRent plantea convertir esa información en una experiencia web orientada al propietario, de manera que los datos no se limiten a describir el mercado, sino que ayuden a tomar decisiones concretas sobre la publicación.

2. Planteamiento del problema

La necesidad principal puede resumirse en una pregunta: ¿Cómo puede un propietario determinar un precio de alquiler razonable y una estrategia de publicación utilizando información objetiva del mercado y de las características de su inmueble?

Un propietario puede pensar, por ejemplo, en publicar un departamento de 70 m², dos dormitorios, dos baños y cochera en Lince por S/ 2 900. Sin una herramienta analítica, debe decidir manualmente si ese valor está alineado con departamentos realmente comparables, si determinadas características justifican una diferencia de precio y si el contexto del distrito favorece una estrategia más competitiva o más cercana al rango superior del mercado.

DepaRent buscará reducir esta incertidumbre. El sistema no pretende realizar una tasación oficial ni garantizar que un inmueble se alquilará a determinado precio. Su propósito es estimar, comparar y recomendar sobre la base de patrones observados en los datos, mostrando al propietario el contexto y la incertidumbre de cada resultado.

3. Usuarios objetivo y contexto de uso

El usuario principal será el propietario de uno o varios departamentos destinados al alquiler. La plataforma estará diseñada para que una misma cuenta pueda registrar múltiples inmuebles, consultar valoraciones individuales, comparar resultados y administrar publicaciones. El propietario necesitará iniciar sesión porque sus propiedades, análisis, fotografías y decisiones deben mantenerse asociadas a un perfil persistente.

El segundo usuario será la persona que busca alquilar. En el alcance inicial no será obligatorio que cree una cuenta. Podrá entrar a la web, buscar propiedades disponibles, revisar sus características y enviar una solicitud de contacto al propietario. Esta decisión reduce la fricción para generar demanda y mantiene el desarrollo de la autenticación centrado en quienes realmente requieren administración persistente de información.

Como stakeholders secundarios se consideran agentes inmobiliarios e inmobiliarias, que en una etapa posterior podrían utilizar el mismo sistema para administrar portafolios mayores. La monetización se orientaría principalmente a propietarios e intermediarios mediante un esquema freemium: publicación y valoración básica gratuita, con funcionalidades analíticas avanzadas y gestión de múltiples propiedades dentro de planes de pago. La rentabilidad comercial deberá validarse posteriormente; en esta etapa se plantea únicamente como modelo potencial de negocio.

4. Propuesta general y experiencia web

La página de inicio tendrá dos rutas claramente diferenciadas. La primera, “Buscar un departamento”, llevará al inventario público. La segunda, “Valorar y publicar mi departamento”, llevará al registro o inicio de sesión del propietario. Una vez autenticado, el propietario accederá a un dashboard con sus inmuebles y podrá agregar una nueva propiedad mediante un formulario estructurado.

El registro del inmueble recogerá variables como distrito, área, dormitorios, baños, cochera, mantenimiento, antigüedad, piso, ascensor, condición de amoblado y amenidades, siempre que dichas variables existan o puedan obtenerse de forma consistente en el dataset principal. Antes de publicar, la plataforma mostrará un análisis de mercado: segmento competitivo, propiedades comparables, accesibilidad del entorno, precio esperado y tendencia del distrito cuando exista información suficiente.

El usuario podrá mantener varias propiedades dentro de la misma cuenta. Cada ficha privada conservará el análisis realizado y permitirá modificar el precio propuesto, consultar comparables y ejecutar simulaciones. La experiencia pública será más sencilla: el visitante buscará propiedades, abrirá la ficha del anuncio y contactará al propietario.

5. Datos y fuentes

La materia prima principal será el dataset inmobiliario de departamentos en alquiler construido por el equipo a partir de anuncios del mercado de Lima Metropolitana y Callao. Esta base reúne variables estructuradas relacionadas con precio, distrito, superficie, dormitorios, baños, cochera, amenidades y descripción del inmueble. El dataset será sometido a limpieza, deduplicación, normalización de categorías, revisión de valores faltantes y control de valores atípicos antes del modelamiento. Una limitación importante es que el precio observado corresponde al precio de publicación del anuncio y no necesariamente al valor final pactado en un contrato de alquiler.

La primera fuente secundaria será la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Su portal de datos abiertos está concebido para el uso, reúso y redistribución de información del transporte urbano de Lima y Callao. Estos datos permitirán generar variables espaciales de accesibilidad, por ejemplo distancia a infraestructura de transporte o densidad de opciones cercanas, siempre que los archivos concretos seleccionados incluyan la georreferenciación necesaria.

La segunda fuente secundaria será el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El BCRP publica series trimestrales del mercado inmobiliario, entre ellas precios por metro cuadrado y el indicador precio de venta/alquiler anual (PER) para distritos de Lima. Las series vigentes llegan hasta el primer trimestre de 2026. El PER representa cuántos años de alquiler anual serían necesarios para recuperar el valor de venta del inmueble. Esta relación permite derivar una referencia de alquiler implícito por metro cuadrado y construir una serie histórica para los distritos cubiertos.

La tercera fuente secundaria será RENIPRESS, administrado por SUSALUD. La base se publica mensualmente en formato CSV y contiene información oficial de establecimientos de salud públicos, privados y mixtos, incluyendo distrito, UBIGEO, dirección, categoría, longitud y latitud. A partir de ella se podrán crear variables como distancia al establecimiento de salud más cercano o cantidad de establecimientos dentro de un radio determinado. Estas variables serán consideradas como información contextual; su inclusión final en un modelo dependerá de que aporten capacidad explicativa o predictiva durante la validación.

6. Enfoque analítico y modelos

6.1. Perfil competitivo del inmueble

La primera funcionalidad será descriptiva y combinará segmentación del mercado con búsqueda automática de comparables. Su finalidad es responder una pregunta sencilla para el propietario: “¿contra qué propiedades debería comparar realmente mi departamento?”.

El sistema utilizará las características del dataset principal para identificar grupos de inmuebles semejantes mediante clustering no supervisado. Se evaluarán algoritmos como K-Means y DBSCAN.

La intención no es utilizar clustering como sustituto de un filtro, sino descubrir estructuras existentes en el mercado sin imponer categorías manuales. Un grupo podría reunir, por ejemplo, departamentos compactos de presupuesto medio, mientras otro podría concentrar departamentos familiares con cochera y mayor superficie.

Una vez identificado el segmento, la plataforma buscará dentro de ese entorno las propiedades más cercanas al inmueble del propietario mediante una medida de similitud o vecinos cercanos. El resultado será una selección de comparables acompañada por estadísticas como precio mediano, precio por metro cuadrado y dispersión. Esta funcionalidad ayuda a interpretar los modelos posteriores y evita que el propietario compare su inmueble con todo el distrito sin distinguir si las propiedades son realmente equivalentes.

6.2. Perfil de accesibilidad del inmueble

La segunda funcionalidad descriptiva utilizará información de la ATU para caracterizar la conectividad del entorno. La pregunta que responde es: “¿qué tan bien conectado está mi departamento mediante transporte público?”.

A partir de la ubicación del inmueble se generarán variables espaciales relacionadas con acceso al transporte, tales como proximidad a infraestructura disponible o cantidad de alternativas en el entorno, dependiendo de las variables concretas que se encuentren en los archivos oficiales seleccionados. Si existe suficiente variedad de indicadores, podrá aplicarse clustering no supervisado para identificar perfiles de accesibilidad, por ejemplo grupos de inmuebles con alta, media o baja conectividad relativa según la distribución real de los datos.

El objetivo no es predecir una variable que ya puede observarse, sino transformar múltiples características de transporte en un perfil comprensible. Además de mostrarse al propietario, estas variables podrán incorporarse como atributos explicativos en el modelo de precio si demuestran utilidad durante la validación.

6.3. Predicción del precio esperado de alquiler

El principal modelo predictivo responderá: “¿Cuánto debería pedir aproximadamente por mi departamento?”. Se formulará como un problema de regresión supervisada. La variable objetivo será el precio de alquiler publicado y las variables explicativas incluirán las características físicas y de ubicación disponibles en el dataset principal. También podrán incorporarse variables territoriales procedentes de ATU y RENIPRESS cuando su calidad y cobertura lo permitan.

Se utilizará una regresión lineal como baseline para disponer de una referencia sencilla e interpretable. Posteriormente se compararán modelos capaces de capturar relaciones no lineales y numerosas variables categóricas, como Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost o CatBoost. El modelo final no se elegirá por preferencia previa, sino por desempeño en datos de validación mediante métricas como MAE, RMSE, MAPE y R^2 .

La salida no se presentará como una tasación exacta. La interfaz mostrará un precio esperado y, cuando sea técnicamente posible, un rango predictivo. Si el propietario desea publicar a S/ 2 900 y el

modelo estima S/ 2 650, la plataforma indicará que el precio propuesto se encuentra por encima de la referencia estimada para inmuebles con características comparables. Esta predicción constituye el núcleo de Machine Learning del producto porque el valor no existe directamente en una tabla: debe aprenderse a partir de las relaciones presentes en numerosos registros.

6.4. Pronóstico del alquiler por distrito

El segundo modelo predictivo responderá: “¿El mercado de mi distrito está subiendo, bajando o se mantiene estable?”. Para ello se utilizarán las series inmobiliarias del BCRP.

El BCRP publica precios de venta por metro cuadrado y el PER por distrito. Dado que el PER se define como precio de venta dividido entre alquiler anual, puede obtenerse una referencia de alquiler anual implícito mediante la relación $\text{alquiler anual por m}^2 = \text{precio de venta por m}^2 / \text{PER}$. El valor mensual se obtiene dividiendo posteriormente entre doce. Esta transformación permite construir una serie trimestral de alquiler implícito para los distritos donde ambas series están disponibles.

Sobre estas series se desarrollará un modelo de forecasting. Se utilizará inicialmente un método temporal sencillo como baseline y posteriormente se evaluarán enfoques como ARIMA o modelos de regresión con variables rezagadas, incluyendo XGBoost si el tamaño de la serie lo permite. La predicción se expresará como tendencia esperada del alquiler por metro cuadrado en el siguiente periodo, no como una garantía del comportamiento futuro.

Esta funcionalidad complementa la valoración individual. El primer modelo responde cuánto se espera que cueste un inmueble hoy dadas sus características; el segundo aporta contexto sobre la dirección reciente y esperada del mercado del distrito. La cobertura estará limitada a los distritos para los que el BCRP publique series suficientes.

6.5. Precio recomendado de publicación

La primera funcionalidad prescriptiva transformará los resultados predictivos en una decisión comprensible. Su pregunta es: “Entonces, ¿Cuánto debería pedir según el objetivo que tengo?”.

La recomendación combinará el precio esperado del modelo, el rango de propiedades comparables y la tendencia del distrito. En lugar de entregar una única cifra como si fuese indiscutible, la plataforma presentará escenarios. Un escenario competitivo se situará en una zona inferior del rango estimado; uno equilibrado se acercará al valor central del mercado; y uno premium utilizará la zona superior del rango cuando las características del inmueble y el contexto lo justifiquen.

Estos escenarios no se interpretarán como una predicción del tiempo exacto de alquiler, porque el producto no dispondrá inicialmente de datos suficientes para modelar esa variable. La prescripción se planteará como posicionamiento relativo frente al mercado. El propietario podrá escoger si desea una estrategia más competitiva, equilibrada o de mayor renta, y el sistema explicará qué información sustenta cada alternativa.

6.6. Simulador de mejoras del inmueble

La segunda funcionalidad prescriptiva responderá: “¿qué ocurriría con el alquiler estimado si modifico una característica que sí puedo cambiar?”. La idea es utilizar el mismo modelo de precio como un simulador contrafactual.

Si el dataset contiene suficientes observaciones de una característica modificable por ejemplo, condición de amoblado u otra amenidad, el sistema calculará primero el precio esperado del inmueble en su estado actual. Después cambiará virtualmente ese atributo y volverá a ejecutar el modelo manteniendo constantes las demás variables. La diferencia entre ambos resultados se mostrará como variación estimada asociada a la característica.

Por ejemplo, si el modelo estima S/ 2 500 para el inmueble actual y S/ 2 700 en un escenario equivalente con determinada mejora, el sistema mostrará una diferencia estimada de S/ 200 mensuales. Si el propietario introduce el coste de la mejora, podrá calcularse un periodo simple de recuperación dividiendo la inversión entre la diferencia mensual estimada.

Esta funcionalidad debe interpretarse con prudencia. El modelo aprende asociaciones observadas en el mercado y no demuestra causalidad. Por ello, la interfaz no afirmará que una mejora “aumentará” necesariamente el alquiler en una cantidad determinada, sino que mostrará cómo cambia la predicción cuando se simula ese atributo en propiedades comparables. Solo se habilitarán características con suficiente representación y calidad en el dataset.

7. Valor esperado del producto

El valor para el propietario consiste en concentrar en una sola web tareas que hoy realiza de manera fragmentada: observar propiedades comparables, comprender el entorno, estimar un rango de alquiler, conocer la tendencia de su distrito y evaluar distintos escenarios de publicación. Para un propietario con varias unidades, el valor aumenta porque podrá analizar todos sus inmuebles dentro de una misma cuenta.

Desde la perspectiva del producto de datos, DepaRent transforma datos estructurados y territoriales en resultados nuevos. El clustering genera segmentos que no estaban etiquetados previamente; la regresión estima un precio que no existe como atributo de entrada; el forecasting anticipa el comportamiento de una serie; y los módulos prescriptivos convierten esas estimaciones en escenarios concretos de decisión.

8. Alcance inicial

La primera versión se centrará exclusivamente en departamentos en alquiler de Lima Metropolitana y Callao. El propietario será el usuario principal y podrá iniciar sesión, registrar varias propiedades, consultar el perfil competitivo, revisar la accesibilidad, solicitar una valoración y ejecutar simulaciones. La web tendrá además un inventario público para potenciales inquilinos sin registro obligatorio.

No formarán parte del alcance inicial la compra o venta de propiedades, una tasación oficial, la garantía de que una propiedad se alquilará a determinado precio ni la predicción del tiempo exacto hasta el alquiler. Tampoco se implementarán modelos que dependan de un historial de clics o contactos generado por la propia plataforma, debido a que todavía no existe una base suficiente para entrenarlos.

9. Limitaciones y uso responsable

La principal limitación del dataset inmobiliario es que utiliza precios de publicación, no valores finales de contratos. Las series del BCRP cubren un conjunto limitado de distritos, por lo que el pronóstico territorial solo se ofrecerá donde exista información histórica suficiente. Las variables de accesibilidad y servicios cercanos dependerán de la calidad geográfica de las fuentes externas y deberán actualizarse de acuerdo con sus calendarios oficiales.

Las predicciones se comunicarán como estimaciones sujetas a error. Se conservarán las métricas de validación y la versión del modelo utilizada. Los resultados no deberán presentarse como garantías comerciales ni como sustitutos de una tasación profesional cuando esta sea requerida.

10. Fuentes verificadas

- Banco Central de Reserva del Perú. Mercado inmobiliario: series trimestrales de precios por m² y PER por distrito, actualizadas hasta T1-2026.
<https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/trimestrales/mercado-inmobiliario>
- Banco Central de Reserva del Perú. Definición del indicador precio de venta / alquiler anual (PER).
<https://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/Encuentro-de-Economistas/EE-2010-XXVIII/EE-2010-D2-Vallejos.pdf>
- Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Portal de Datos Abiertos.
<https://sistemas.protransporte.gob.pe/DatosAbiertos>
- Superintendencia Nacional de Salud. Registro Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud – RENIPRESS.
<https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/registro-nacional-de-entidades-prestadoras-de-servicios-de-salud-renipress>